

文章编号:1003-207(2023)10-0096-10

DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1684

基于生物物理经济学思想的碳排放权价值 测算模型研究

周家屹^{1,2,3},冯连勇¹,朱金宏¹

(1. 中国石油大学(北京)经济管理学院,北京 102249;

2. 中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190; 3. 中国科学院大学公共政策与管理学院,北京 100049)

摘要:本文提出了一种生物物理经济学思想的碳排放权价值区间测算模型,使用温室气体环境容量价值解释碳排放权内在价值,以区别于使用企业边际减排成本或一级、二级市场价格等博弈结果的解释方法。虽然气候与经济动态综合模型(DICE模型)使用碳排放的社会成本(SCC)概念部分地实现了这个目标,但如果模型经历“排放—碳循环—气候变化—经济损失”的传导后对贴现率过于敏感,那么结果可能会包含较大的主观性。本文首先研究温室气体环境容量的价值形成过程,通过概率分布描述所有影响碳排放权价值的因素;其次使用蒙特卡洛方法对这些因素进行10000次试验,最终得到碳排放权价值概率分布和模型的敏感性分析结果。本文还提出了碳排放权参照价格模型,用于评估每单位碳排放应为本国环境容量生产以及国际碳机制对本国的货币损失所支付的货币量。参照价格是符合《巴黎协定》中“公平以及共同但有区别的责任和各自能力原则”的理论碳价,考虑了不同国情。本文的模型计算完全根据中国实际情况获得关键参数和数据,为中国碳市场健康发展以及气候变化谈判提供理论依据。

关键词:大气环境容量;碳排放权价值区间估算模型;蒙特卡洛方法

中图分类号:F224.3

文献标识码:A

1 引言

碳排放本质是对温室气体环境容量的消费^[1]。大规模化石能源利用冲击碳循环系统中源与汇的平衡,加剧温室气体环境容量的稀缺性,带来全球变暖以及系列生态问题。科斯揭示了外部性问题的关键在于没有在稀缺性资源中建立产权,而为温室气体环境容量赋予产权,建立碳市场有助于达到有效率的的市场均衡并实现环境容量配置的帕累托最优^[2]。欧盟和美国分别于2005年和2009年建立了区域性的碳市场。2021年7月我国碳排放权市场启动以来,成交价格在60元/吨左右。碳定价问题涉及各国发展利益,《巴黎协定》提出“本协定的履行将体现公平以及共同但有区别的责任和各自能力原则,考虑不同国情”,找到一种符合该框架的理论碳价模型,是本文解决的问题之一。

经济学家已经提出了碳的社会成本(SCC)和边际减排成本(MAC)两个理论碳价概念。具体测

算模型分别为综合评估模型与DART模型。Nordhaus^[3]提出SCC是额外一吨CO₂或同等量排放造成的经济成本,基于DICE-2016R模型测算2015年的SCC为每吨31美元。奥巴马政府时期,美国政府使用DICE、PAGE和FUND模型测算SCC,DICE是其中的核心模型,测算结果分别为36美元^[4]和51美元^[5]。Ellerman和Decaux^[6]利用EPPA模型生成了边际减排曲线(MACs),并用其确定边际、平均和总成本。Kleppert和Peterson^[7]推导了边际减排成本的公式,构建了以资本、劳动、化石能源以及减排支出为成本的生产模型,采用动态应用区域贸易模型(DART)对欧盟排放交易体系进行模拟分析。虽然碳的社会成本与企业边际减排成本等概念在逻辑上有助于理解碳价与社会福利、与企业生产的关系,但是相关模型不仅在对经济主体异质性的处理、损害函数和成本函数的确定方面具有一定争议,还存在较大的不确定性和对贴现率敏感的问题^[8]。此外,基于这些概念建立的碳价模型仍然内生性地受制于与大气环境容量生产无关的因素,并不能反映碳排放权内在价值的来源。

碳排放权概念是在大气环境容量理论的基础上建立起来的,该权利以大气环境容量为客体。环境容量的创造依赖于碳吸收与封存活动。Benítez和Obersteiner^[9]首次提出根据净初级生产力

收稿日期:2021-08-23; 修订日期:2022-01-13

基金项目:国家自然科学基金资助项目(72274212,71874202)

通讯作者简介:冯连勇(1966—),男(汉族),山东广饶人,中国石油大学(北京)经济管理学院,教授,博士生导师,研究方向:能源经济,E-mail:fenglyenergy@163.com.

(NPP)、种植成本、预期木材和土地价格以及产品中的碳储存的估计,估计碳封存成本。Richards 和 Stokes^[10]指出碳封存成本研究包含:对林业实践的描述、林业实践的土地面积,森林实践的碳吸收情况以及土地、材料和劳动力成本。由于术语、地理范围、假设和方法的不一致,对碳封存成本研究进行比较较为困难。Austin 等^[11]推导了碳价格、碳租金、木材价格三者与林分价值的关系,预测了 2035—2070 年森林部门的减排成本曲线。Cao Xianlei 等^[12]比较林地净现值与土地机会成本推导碳封存成本,发现木材价格对碳封存成本有显著的负面影响,而劳动力价格和贴现率的上升将导致成本大幅上升。以上研究提出的计量碳封存成本方法对于测算环境容量成本具有参考作用。开发一种基于环境容量成本的碳排放权价格模型是本文解决的第二个问题。

蒙特卡洛方法(MCM)为价格传导及模拟提供了一种高效手段。MCM 最初由 John von Neumann 等提出,是一种依赖于重复随机抽样和统计分析来计算结果的模拟方法^[13]。MCM 可用于解决任何具有概率解释的问题。当变量的概率分布参数化时,可以使用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)采样器^[14]。这种方法的中心思想是设计一个具有规定平稳概率分布的马尔可夫链模型。在极限情况下,由 MCMC 方法生成的样本将是来自所需(目标)分布的样本^[15]。根据遍历定理,平稳分布近似于 MCMC 采样器随机状态的经验测量,因此能够保证结果的公正客观。MCM 容易使用。在大多数情况下,如果可以模拟来自随机过程模型的样本路径,则可以估计该值。另外,MCM 模拟的收敛速度通常不依赖于问题的维数^[16]。因此,将 MCM 模拟应用于高维问题往往很有吸引力。由于其具有众多优点,MCM 在定价领域有广泛的应用^[17]。例如,Glaser^[18]应用 MCM 方法进行美式期权定价与敏感性估计以及风险管理,进行了完整的推导并形成了系统的方法论。Gerstner 和 Kloeden^[19]总结了应用多层次蒙特卡洛(MLMC)路径模拟定价的方法,并应用其计算金融期权的预期收益。余迪等^[20]将 MCM 方法应用到海上风电项目平准化度电成本(LCOE)模型计算中,揭示了基于项目的 LCOE 的概率分布结果。

总体而言,将 MCM 方法应用于价格模拟已经形成了相对成熟的方法体系。本文提出基于大气环境容量成本估算碳价值的生物物理经济模型为应用 MCM 生成了明确路径。该模型关注劳动、资本与土地投入建成的、吸收能力最强的碳汇,并估算其吸收单位 CO₂ 的成本。它拥有简洁的计算流

程,从而不需要漫长的测量周期,能够避免计算结果因少数变量的变化而过度敏感。而对于想要了解结果准确性的人来说,模型给出的用概率分布描述价值区间的方法非常明确。

2 理论背景

2.1 生物物理经济学的核心思想

生物物理经济学本质上消除了人类中心主义,提出经济并不是孤立系统,而是一种耗散结构,经济从自然界获取低熵能源和材料,产生高熵废物,散发热量。经济活动不会因高熵而停止,通过生态环境对废物的消纳、循环经济以及废物管理,就有可能将高熵废物转化为低熵资源,实现熵减,并将其再次纳入经济系统。如果进入环境的废物过多,环境容量被过度消费时,自然环境就无法保持遗传多样性与生态系统的稳定,威胁人类社会的生存。对废物的消纳能力是实现可持续发展的基础,生物物理经济学用环境容量衡量这一能力^[21]。

生物物理经济学抛开在假定条件下对有限规律的束缚,在建模中极少使用效用和满意度等主观概念,而是直接从自然科学角度,借助熵、净能源、环境容量理论等研究经济规律与现象,基于自然科学研究的手段,使用复杂系统科学与重复试验的方法解释经济问题,减少人为预测及主观判断对经济现象的误导^[22]。在这一思想的指导下,本文采用了蒙特卡洛重复试验的方法来模拟环境容量价值以及碳排放权参照价格。

最大环境容量原理:环境容量的大小与环境空间的大小、各环境要素的特性、污染物本身的物理和化学性质等因素有关,但最关键的因素是自然环境将污染物转化为其他物质从而实现污染物消纳的速度和能力。具体到排放问题,温室气体环境容量是自然环境要素所具有的通过物理、化学、生物过程扩散、贮存、同化人类活动排放的温室气体的能力^[23]。地球最大温室气体环境容量取决于温室气体吸收能力的供应数量与更新速率^[22]。温室气体环境容量的生产过程就是温室气体的吸收过程。全球的温室气体吸收能力分为自然碳汇吸收(海洋、森林、草地、土壤碳汇等)与技术吸收(利用 CCUS、DAC 等)。据测算,目前生物圈碳汇吸收占据全球吸收总量的 99% 以上^[24],而全球技术 CO₂ 吸收总量占比极低。研究温室气体的吸收成本对理解碳排放权的价值至关重要。

2.2 碳排放权的衍生属性

所有形式的自然碳汇都经历了光合作用这一相同的生物过程。藻类的光合作用形成了海洋碳汇的主体,森林植物群的光合作用形成了森林碳

汇,微生物及植物根系的光合作用形成了土壤碳汇^[25]。各类型自然碳汇中,只有林业碳汇被纳入了CCER体系并在市场交易,也只有林业碳汇具备大规模生产的可能。相较于林业碳汇,评估其他类型自然碳汇吸收成本的模型方法尚不完善,且缺少中国参数,因此本文使用林业碳汇吸收CO₂成本代表自然碳汇生产环境容量的成本。

衍生品是价值源自其他标的物、资产或金融工具的合约或证券^[26]。由于一单位碳排放权的价值来源于等量的温室气体环境容量,并且碳排放权是在未来一段时间去履行的一种权利,具有合约属性,因此碳排放权本质是一种金融衍生品,是赋予持有者消费一单位CO₂环境容量权利的合约。衍生品定价的基本原则是复制性,如果一个衍生品可以被其他交易行为所复制,那么该衍生品的价格就是复制交易的成本^[18]。基于温室气体环境容量的衍生品碳排放权可以被持有等量的温室气体核证减排量所复制,这些核证减排量来自于各类自然吸收与技术吸收的碳抵消项目。因此,碳排放权价值就是持有各类抵消项目的成本,即温室气体吸收成本。碳排放权的理论价值与温室气体环境容量生产成本相等。

2.3 碳排放权参照价格

《巴黎协定》提出“公平”以及“各自能力”原则,不同国家承担共同但有区别的责任。未实现碳中和国家所消费的环境容量包括该国境内碳吸收所生产的环境容量以及全球共有环境容量两部分,用公式表达为:

$$E_{total} = A_{total} + A_{sharedcapacity} \quad (1)$$

其中, E_{total} 表示该国第 t 年CO₂生产总量; A_{total} 表示该国第 t 年CO₂吸收总量; $A_{sharedcapacity}$ 表示被消费的全球共有温室气体环境容量。

全球共有温室气体环境容量是长期自然演化形成的,自然环境对CO₂的承载消纳能力,其存在早于人类的出现,为全人类共有。共有容量具备竞争性和非排他性,属于经济学中的共有物品,其价值由全球平均单位CO₂吸收成本决定。国际碳机制如碳边境调节机制(CBAM)是一种弥补共有容量非排他性的措施,将对高排放国家造成出口价值损失以及货币损失,减少货币流入。目前,全球主要国家均未实现碳中和,对共有容量均处于净消费状态,理想的碳市场总市值应该覆盖一国生产的温室气体环境容量总价值以及国际碳机制对该国造成的货币损失,即:

$$V_{cost} = A_{total} \cdot C_{ab} + M_{flow} = E_{total} \cdot P_{mirror} = V_{market} \quad (2)$$

其中, V_{cost} 表示一国为获得环境容量所付出的成本;

C_{ab} 表示该国吸收单位CO₂所需成本; M_{flow} 表示由于消费全球共有环境容量,受特定国际碳机制影响产生的“货币损失”; V_{market} 表示覆盖一国主要碳源的碳市场总市值,反映排放者为消费环境容量所付出的价值总量; P_{mirror} 表示碳排放权参照价格,参照价格反映了一国每单位碳排放应为本国环境容量生产以及特定国际碳机制对该国造成的“货币损失”而支付的货币量。由于碳边境调节机制等国际碳机制目前并未运行,所以此部分货币损失在本次测算中不计入模型。公式(2)可化为:

$$A_{total} C_{ab} = E_{total} P_{mirror} \quad (3)$$

公式(3)意味着决定一国碳排放权参照价格的因素是当年国家CO₂生产总量、国家CO₂吸收总量和每单位CO₂吸收成本。

2.4 概率分布拟合的最大似然法

使用MCM方法需要拟合输入变量历史数据的概率分布,为生成随机数奠定基础。最大似然估计(MLE)用于从给定的数据集推断潜在概率分布的参数^[27]。

设 θ 是 f 的参数向量, f_{θ} 是概率密度函数pdf。设从总体 X 中提取的样本为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 。方程(4)给出了从分布中得到样本的可能性:

$$L(\theta) = f_{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n | \theta) \quad (4)$$

这可以看作是数据的联合概率密度函数,给定每个数据点的独立性,可以扩展到方程(5):

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_{\theta}(x_i | \theta) \quad (5)$$

在MLE中,需要试图找到 θ 的值,从而使 $L(\theta)$ 的值能够最大化。由于这是概率的乘积,考虑这个函数的对数来实现最大化,因此,MLE方法可以看作是一个非线性无约束优化问题,如下方程(6)所示:

$$\max LL(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f_{\theta}(x_i | \theta), \theta \in \Theta \quad (6)$$

这里, Θ 表示分布的每个参数的域。对于某些分布,理论上可以通过使用关于参数的微分(偏微分,如果有多个参数)方程然后求解它们来解决这个优化问题。MLE是渐近无偏的,当样本数量增加到无穷大时,它的偏差趋于零。在计算中可使用该方法拟合输入的不确定因素概率分布。

3 模型框架

3.1 模型构建

本部分首先分析造林活动的价值投入及产出,然后引入基于机会成本的碳汇CO₂吸收成本模型,并提出了一种基于本国环境容量产出与排放实际的碳排放权参照价格模型。

碳排放权参照价格模型依赖于许多取决于各种外部因素的输入参数,通过使用参数的统计分布

作为每个输入参数的源,本文系统调查与每个风险输入变量相关的完整风险范围,从每个分布中随机抽取样本,表示输入变量的值。对于每一组输入参数,得到一组输出参数。每个输出值是模拟运行中一个特定的结果场景,从多次模拟运行中收集输出值,并对其进行统计分析。

3.2 基于土地机会成本的 CO₂ 吸收成本模型

3.2.1 造林活动的价值投入与产出

在造林活动中,人类将无差别劳动价值、原材料(树种、水、肥)成本以及资本投入转化为林地的经济价值与环境价值。各类投入具体可分为:(1)种植成本(种苗费、种植人工费、肥料费以及种植后3年内的各项补植费用);(2)抚育成本(主要发生在碳汇林种植后第2~4年的人工抚育费用,包括人工费与肥料费);(3)采运成本(指林木各种采伐费用、搬运用费以及所缴纳的各类税费等)^[28]。除采运成本外,另外两项都发生在林木刚被种植下的前4年,而林木养成时间久,所以这两项投入的货币时间价值需要考虑。产出的价值包括林木通过积累有机物形成的木材价值与森林生态系统提供的各类生态服务价值,包括但不限于吸收 CO₂ 服务。

3.2.2 基于森林蓄积量扩展法的碳吸收量计算

森林蓄积量(树干材积)扩展法的基本思路是以森林蓄积为基础,通过生物量扩大系数计算树木(包括枝干、树根)的生物量,再通过容积系数(干重系数)计算生物量干重、最后利用含碳率计算其立木碳汇量。在立木碳汇量计算结果的基础上,进一步根据树木生物碳储量与林下植物碳储量之间比

例关系、树木生物碳储量与林地碳储量之间比例关系计算森林全部碳储量^[29]。基于森林蓄积量扩展法计算碳汇量的公式为:

$$S_t = \sum_{i=m}^{j=n} (F_{ij} \times D_{ij}) + \beta \sum_{i=m}^{j=n} (F_{ij} \times D_{ij}) + \epsilon \sum_{i=m}^{j=n} (F_{ij} \times D_{ij}) \quad (7)$$

$$D_{ij} = V_{ij} \times \delta \times \rho \times \gamma \quad (8)$$

其中, F_{ij} 表示第*i*类地区第*j*类森林类型面积; D_{ij} 表示第*i*类地区第*j*类森林类型的生物量碳密度; β 表示林下植物碳转换系数; ϵ 表示林地碳转换系数; V_{ij} 表示第*i*类地区第*j*类森林类型的单位面积蓄积量; δ 表示林木蓄积量换算成生物蓄积量的系数(生物量扩大系数); ρ 表示将生物蓄积量转换成生物干质量的系数(容积系数); γ 表示生物干质量转换成固碳量的系数(含碳率),模型具体参数见表1。

碳汇吸收 CO₂ 总量与碳储量的关系为:

$$A_{sink}^t = \frac{44}{12} \times s_{sink}^t = \frac{44}{12} \times (S_{sink}^t - S_{sink}^{t-1}) \quad (9)$$

其中, s_{sink}^t 表示第*t*年新增碳储量, S_{sink}^t 表示第*t*年碳储量。

3.2.3 碳汇 CO₂ 吸收成本模型

机会成本理论指出,理性人在决策中考虑决策的机会成本,选择收益更高的方案进行经营。因此,如果一片土地在流转后转化为人工林地,或者一片人工林地没有被转化为土地被流转,那么人工林所能产生的经济价值与环境价值必然大于等于土地被流转并转化为货币的价值,如图1所示。

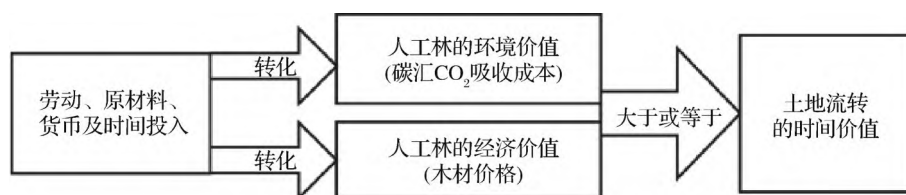


图1 造林活动的价值转化过程示意图

受已有文献^[30]对土地机会成本与碳价格关系研究的启发,本文综合考虑土地利用的机会成本和货币的时间价值建立了碳汇 CO₂ 吸收成本模型,将抽象的生态服务价值货币化。碳汇 CO₂ 吸收成本计算公式为:

$$C_{sink} = 12 \times \{ F_{ij} L t (1 - e^{-rt}) - [\alpha V_{f(t)} P_{f(t)} - C_c V_{f(t)} - (C_p + C_m) e^{-rt}] \} / (44 \times S_t) \quad (10)$$

其中, F_{ij} 表示第*i*类地区第*j*类森林类型面积; L 表示土地流转价格; t 表示林木生长时间; r 表示实际利率; α 表示木材蓄积与材积的转换系数; $V_{f(t)}$ 表示单位面积内*t*年林木蓄积量; $P_{f(t)}$ 表示木材平均价格; C_c 表示单位面积林木采运成本; C_p 表示单位面积林

木种植成本; C_m 表示单位面积林木养护管理成本; S_t 表示森林碳储量; e 为自然常数,模型具体参数见表1。

3.3 碳排放权参照价格公式

中国第*t*年 CO₂ 生产总量是中国当年向大气排放的 CO₂ 净量与当年 CO₂ 吸收量之和^[31],即:

$$E_{total}^t = E_{net}^t + A_{total}^t \quad (11)$$

根据碳市场框架,中国第*t*年 CO₂ 生产总量是中国第*t*年通过配额排放的 CO₂ 总量、中国第*t*年通过 CCER 机制排放的 CO₂ 总量以及中国第*t*年未纳入碳监管交易体系的各类主体 CO₂ 排放量(个人、动

物、部分企业)之和^[4],即:

$$E_{total}^t = E_{quota}^t + E_{CCER}^t + E_{other}^t \quad (12)$$

一国第 t 年 CO_2 吸收总量 A_{total}^t 由该国当年碳汇吸收总量 A_{sink}^t 与该国当年技术捕捉总量 A_{cap}^t 两部分组成^[32],如公式(13)所示:

$$A_{total}^t = A_{sink}^t + A_{cap}^t \quad (13)$$

一国产出的 CO_2 环境容量的总价值为:

$$V_{product} = A_{total} C_{ab} \quad (14)$$

其中, C_{ab} 表示每吸收一单位 CO_2 所需要的成本,计算公式为:

$$C_{ab} = \frac{A_{sink}}{A_{total}} C_{sink} + \frac{A_{cap}}{A_{total}} C_{cap} \quad (15)$$

其中, C_{sink} 表示碳汇 CO_2 吸收单位成本, C_{cap} 表示技术捕捉 CO_2 单位成本。

近年数据显示,中国的 CCS 技术吸收能力为 240 万吨/年,燃煤电厂 CO_2 捕集成本约为 300~450 元/吨,碳捕集项目的成本仍处于高位^[33]。由于中国技术 CO_2 吸收量远小于自然碳汇 CO_2 吸收量,在实际计算中,采用自然碳汇 CO_2 吸收量作为中国碳吸收总量的输入。根据公式(15),中国单位 CO_2 吸

收成本近似于单位自然碳汇 CO_2 吸收成本。对公式(3)做简单变换,可得碳排放权参照价格,即单位排放所消费的本国环境容量价值为:

$$P_{mirror} = \frac{A_{total} C_{ab}}{E_{total}} \quad (16)$$

3.4 基于 MCM 的价格模拟

3.4.1 模拟流程

(1)搭建静态模型:开发碳汇 CO_2 吸收成本模型并明确固定参数以及对碳汇吸收成本造成影响的不确定性因素。

(2)识别输入分布:由于风险来自于输入变量的随机性质,需要获取输入变量的历史数据来确定输入变量的底层分布。

(3)生成随机数模拟:从输入变量的基本分布中生成一组随机数(随机样本)。生成的随机数表示输入变量的特定值,通过确定性模型的运算形成一组输出值。然后,通过生成更多的随机数集来重复这个过程。本文选择模拟计算次数 10000 次,得到碳汇的单位 CO_2 吸收成本及参照价格模拟结果范围,如图 2、图 3 所示。

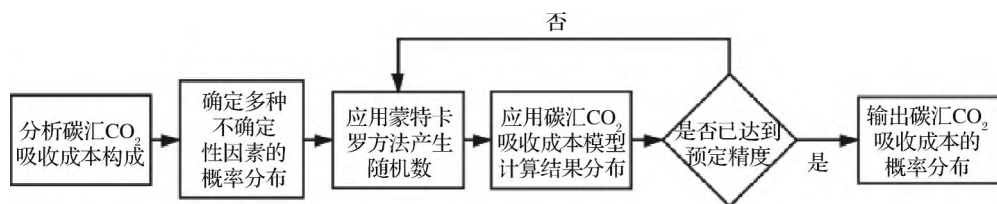


图2 自然碳吸收成本模型敏感性分析流程

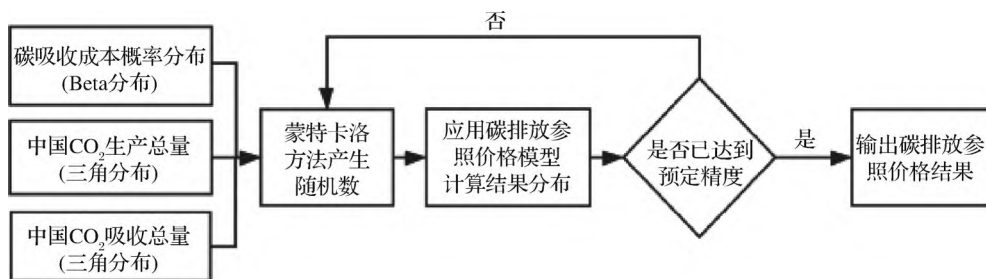


图3 碳排放权参照价格模型敏感性分析流程

3.4.2 概率分布拟合

经验累计分布函数(EDF)是与样本的经验度量相关的分布函数,是对生成样本中点的累积分布函数的估计。根据 Glivenko—Cantelli 定理,它以概率 1 收敛到该潜在分布。给定随机样本,令 $X_{(1)} < X_{(2)} < \dots < X_{(n)}$ 作为有序统计数据,经验累计分布函数 $F_n(x)$ 为:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < X_{(1)} \\ \frac{i}{n}, & X_{(i)} \leq x \leq X_{(i+1)} \\ 1, & x \geq X_{(n)} \end{cases} \quad (17)$$

这是一个右连续的阶跃函数。如果 $F(x)$ 是拟合的累计分布函数,那么任何测量 $F_n(x)$ 和 $F(x)$ 之间的差值的统计量都称为 EDF 统计量。以 EDF 统计量中的 A—D 统计量(Anderson—Darling)为标准选择拟合优度最高的结果作为模型的输入变量分布。A—D 测试对两个分布中间部分的差异赋予的权重低于尾部的差异。这种末端加权有助于更正 K—S 测试(Kolmogorov—Smirnov)过度强调中央区域的差异的趋势^[34]。二次统计量一般形式为:

$$Q = n \int_{-\infty}^{+\infty} \{F_n(x) - F(x)\}^2 \psi(x) dF(x) \quad (18)$$

当 $\phi(x) = [\{F(x)\}\{1 - F(x)\}]^{-1}$ 时,该统计量被称为 A—D 统计量。

通过 MLE 方法拟合中国木材价格历史数据,发现拟合优度最好的是最小极值分布,概率密度函数为:

$$f(x) = \frac{1}{\eta} e^{\frac{x-c}{\eta}} e^{-e^{\frac{x-c}{\eta}}} \quad (19)$$

其中, c 为最可能值, η 为标度,参数见表 2(附录)。

拟合土地流转价格,发现拟合优度最好模型符合三参数 Weibull 分布:

$$f(x; m, \eta, \omega) = \frac{m}{\eta} \left(\frac{x-\omega}{\eta} \right)^{m-1} \exp \left[- \left(\frac{x-\omega}{\eta} \right)^m \right] \quad (20)$$

其中, ω 是位置参数, η 是标度参数, m 是形状参数,具体参数见表 2(附录)。

3.4.3 生成随机数进行模拟

使用线性同余发生器(LCG)生成随机数, LCG 由递归公式(21)定义:

$$Z_i = (aZ_{i-1} + c) \pmod{m} \quad (21)$$

其中, m 是模量, a 是乘子, c 是增量, Z_0 是种子。式(21)中的算子“mod”表示模量约简,即除以模量后取余数^[35]。

在 Crystal Ball 进行模拟时,需要使用由式(22)定义的主模量乘法线性同余随机数生成器作为所有非均匀生成器的基础。对于无起始种子值,取自 Windows 启动以来经过的毫秒数的值:

$$Z_i = (62089911 \cdot Z_{i-1}) \pmod{(2^{31} - 1)} \quad (22)$$

这里模量 m 为质数,具有 LCG 良好的统计特性和与计算机架构的兼容性,并提供超过 20 亿种不同随机数。

本文使用逆变换方法从分布中生成随机样本,在这种方法中,使用概率密度函数(PDF)的逆,并将 0 到 1 之间的随机数转换为输入分布的随机值。设 X 是一个生成的符合概率密度函数 f 的连续随机变量,设变量的累积概率分布函数为 F ,其在 $(0, 1)$ 中是连续且严格增加的,设 F^{-1} 表示函数 F 的逆,然后,从概率密度函数中生成一个随机数 X 。

4 模型计算

4.1 数据来源

人工林样本:样本为中国南方集体林区的浙江庆元杉木人工林。南方集体林区自然条件优越,适宜林木的快速生长增加森林碳汇,且杉木是南方集体林区的代表性树种,造林成本核算数据较为完整,因此模型中采用杉树作为基准树木。本文以林场调研数据为基础^[28],该片人工林总面积 474hm²,

生长时间为 20 年。本文还综合多篇文献的造林成本数据作为输入变量的参考值^[36,37]。计算碳汇单位 CO₂ 吸收价值主要输入参数见表 1(附录)。

中国木材价格:中国木材价格指数(CTI)由广东省物价局和广州市物价局组织编制,2012 年 9 月通过发改委评审,升级为国家级木材价格指数,反映中国市场上的平均原木价格情况。通过爬取了 2014 年 7 月 1 日—2021 年 3 月 31 日 2308 条中国木材价格指数数据,拟合其分布。

土地流转价格:选取土流网 2010—2019 年公布的全国 34 省区土地流转历史均价与总流转面积数据拟合。

贴现率:选取央行官网公布的 2002—2015 年基准利率,并采用了其存、贷款利率中的高值与低值作为三角分布的最大及最小值。

中国(含台湾)CO₂ 吸收量:由于我国没有对 CO₂ 吸收量的直接统计数据,根据文献对其进行估算。Wang Jing 等^[38]采用碳同化反演方法,利用 2009—2016 年期间从中国各地的 6 个地点测量到的关于二氧化碳的大气摩尔分数的数据估计出 2010—2016 年中国陆地生物圈平均每年的碳汇值为 1.11 ± 0.38Pg C·a⁻¹(11.1 ± 3.8 亿吨碳/年),与之对应的年均陆地碳汇二氧化碳吸收总量范围为 4.08 ± 1.39Pg CO₂·a⁻¹(40.8 ± 13.9 亿吨二氧化碳/年)。

中国(含香港、澳门和台湾地区)CO₂ 生产量:根据 BP 公司的《Statistical Review of World Energy 2020》^[39]的中国排放数据估算中国生产量。该数据采用根据化石能源消费量乘以排放系数所得。

由于贴现率、CO₂ 生产量及吸收量数据少,难以确定概率分布,故通过假设其为三角分布考虑其误差,三角分布的概率密度函数为:

$$f(x; a, b, c) = \begin{cases} \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)}, & a \leq x < c \\ \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)}, & c \leq x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (23)$$

其中 a, b, c 分别为最低、最高和最可能值,具体参数见表 2(附录)。

4.2 结果分析与应用

本文应用 MCM 进行了 10000 次试验,得到碳汇 CO₂ 吸收成本与碳排放权参照价格的结果分布。对于碳汇 CO₂ 吸收成本, β 分布的 A—D 值 0.4758 为最低,拟合优度最高。拟合结果中间值为 451.86 元/吨,期望为 489.44 元/吨。对于碳排放权参照价格, γ 分布的拟合优度最高, A—D 值为 2.7391。拟

合结果中间值为 176.91 元/吨,期望为 192.88 元/吨。图 4、图 5 显示二者结果分布。

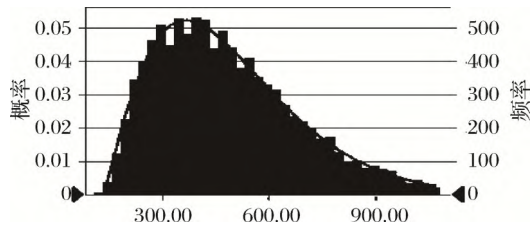


图 4 碳汇 CO₂ 吸收成本频率分布及概率密度图

图 6 是八个不确定性因素与参照价格的散点关联图,其中,土地价格与参照价格的关联参数最高,为 0.899;中国 CO₂ 吸收量、贴现率与参照价格的关联性较强,关联参数分别为 0.2992 与 0.1933;其他输入变量的关联性较弱。表 3(附录)具体展示了各不确定性因素对参照价格变动的贡献系数,结果表

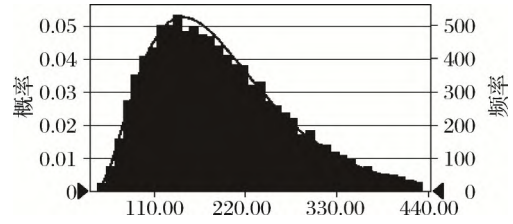


图 5 碳排放权参照价格频率分布及概率密度图

明,土地成本是构成一国温室气体环境容量价值的重要部分,土地利用方式对碳汇吸收成本、环境容量成本具有显著影响,大规模生态服务的形成需要土地要素的巨大投入。不同土地价格可以反映不同国家、地区的经济发展水平。本模型在测算碳排放权参照价格区间时需要根据各国实际情况获得环境容量生产与消费的参数,这有利于各国履行共同但有区别的责任。

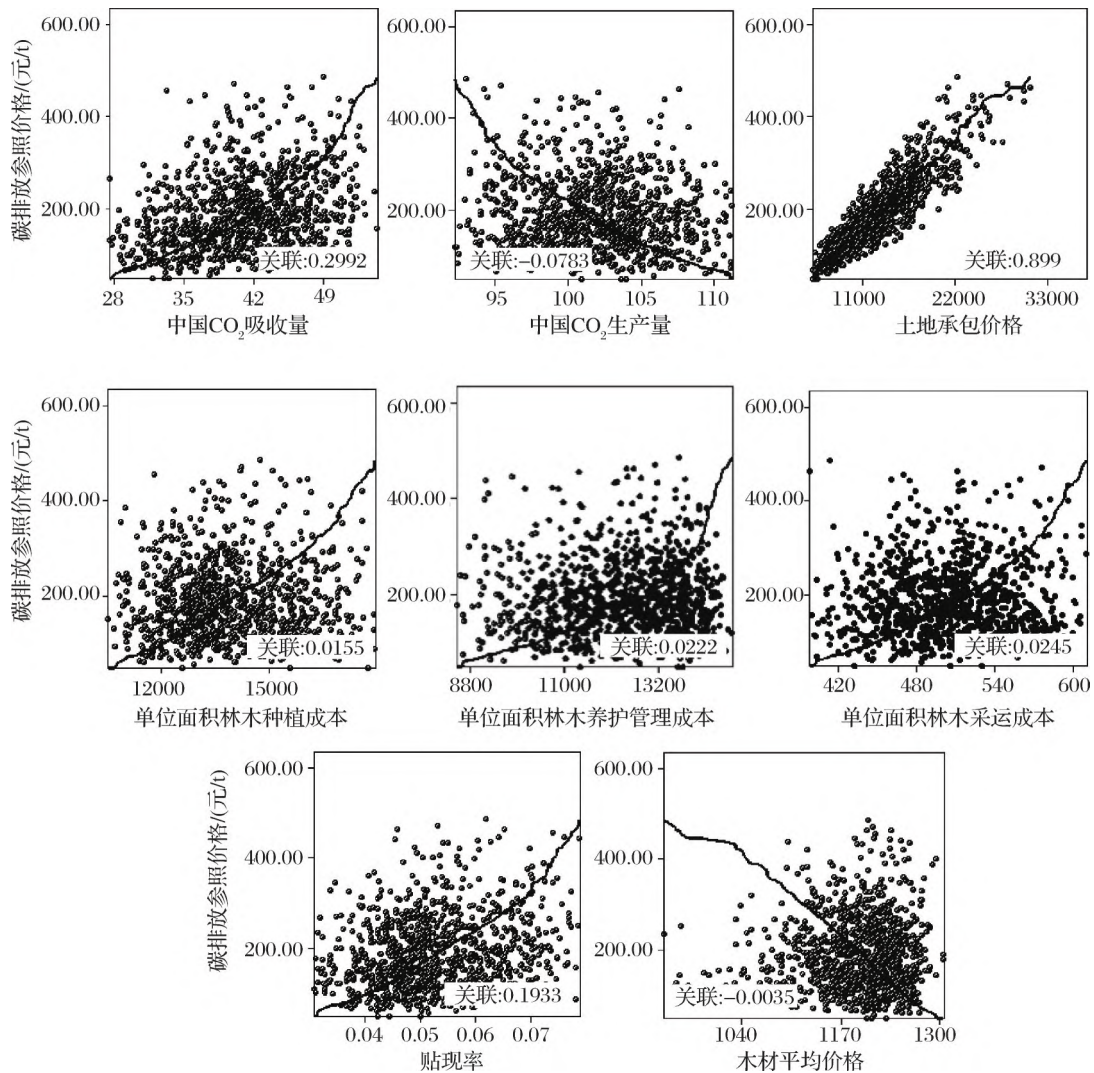


图 6 各输入变量与碳排放权参照价格散点图

碳排放权参照价格区间为防止碳排放权二级市场过度炒作以致脱离实际价值、引导碳价回归正常水平提供理论依据,有利于促进碳市场健康发展。模型结果进一步表明,提升生态系统碳汇增

量、推进大规模国土绿化行动、巩固退耕还林还草成果及发展温室气体吸收技术的政策方向将对环境容量价值产生深远影响,并将在长期推动碳排放权价格的上升。本文的理论及模型也是重启 CCER

一级市场、适时提高CCER抵消比例的重要论据。

5 结语

碳排放权交易市场是配置温室气体环境容量资源的高效机制。如何认识碳排放权的真实价值、如何评估碳价格的合理区间是建设该市场的难点和关键。基于生物物理经济学理论,本文建立了以环境容量成本评估碳排放权价值的模型,并用MCM方法进行了价格模拟。该模型对已有理论碳价研究体系的创新性拓展主要体现在:

首先,该方法以温室气体环境容量作为碳排放权价值来源进行理论碳价测算,与已有的从外部成本(气候损失)、边际减排成本或者庇古税等角度研究理论碳价不同,是对理论碳价研究方法的丰富。本文定义了碳排放权参照价格的概念及数学表达式。它用于评估每单位碳排放应为本国环境容量生产以及国际碳机制对本国的货币损失所支付的货币量。

其次,本文在建立碳汇CO₂吸收成本模型与碳排放权参照价格模型的基础上,对模型输入变量的历史数据进行拟合,使用MCM对其进行价格模拟,从而运用概率来显示理论碳价的分布区间,并对不确定性因素进行敏感性分析。这是对理论碳价结果展示形式的一种拓展。结果显示土地价格及利用方式对环境容量价值具有显著影响。

最后,本文提出的理论碳价模型充分考虑各国的具体国情,符合应对气候变化共同但有区别的责任框架。本文根据中国国情获得的关键参数和数据研究了中国碳排放权价值区间和参照价格区间。在未来的研究中,模型可应用于计算世界其他国家的吸收成本以及碳排放权参照价格,从而区分各国应为碳排放所承担的价格责任。随着碳市场纳入行业的增加,碳市场数据公开体系的完善,以及碳边境调节机制等国际碳机制的正式运行,本文所提供的模型方法可以不断根据新形势、新数据更新评估的温室气体环境容量价值区间和碳排放权参照价格区间结果,为形成中国碳价和碳市场的健康发展提供支持。

参考文献:

- [1] 许艳玲,薛文博,王金南,等. 大气环境容量理论与核算方法演变历程与展望[J]. 环境科学研究, 2018, 31(11): 1835—1840.
- Xu Yanling, Xue Wenbo, Wang Jinnan, et al. Development and prospect of atmospheric environment capacity theory and accounting method[J]. Research of Environmental Sciences, 2018, 31(11): 1835—1840.
- [2] 王爱国. 碳交易市场、碳会计核算及碳社会责任问题研究[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2017.

- Wang Aiguo. Research on carbon trading market, carbon accounting and carbon social responsibility issues [M]. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2017.
- [3] Nordhaus W. Revisiting the social cost of carbon [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017, 114(7): 1518—1523.
- [4] Interagency Working Group. Technical support document: technical update of the social cost of carbon for regulatory impact analysis under executive order 12866 [EB/OL]. [2022-03-17]. https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-12/documents/sc_co2_tsd_august_2016.pdf.
- [5] Interagency Working Group. Technical support document: social cost of carbon, methane, and nitrous oxide interim estimates under executive order 13990 [EB/OL]. [2022-03-17]. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/02/Technical-Support-Document-Social-Cost-of-Carbon-Methane-Nitrous-Oxide.pdf>.
- [6] Ellerman A. D., Decaux A. Analysis of post-Kyoto CO₂ emissions trading using marginal abatement curves [R]. Working Paper, MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change, 1998.
- [7] Klepper G., Peterson S. Marginal abatement cost curves in general equilibrium: The influence of world energy prices [J]. Resource and Energy Economics, 2006, 28(1): 1—23.
- [8] 张莹. 气候变化问题经济分析方法的研究进展和发展方向[J]. 城市与环境研究, 2017(2): 82—102.
- Zhang Ying. Research progress of analytic and modelling methodologies in climate change economics [J]. Urban and Environmental Studies, 2017(2): 82—102.
- [9] Benítez P. C., Obersteiner M. Site identification for carbon sequestration in Latin America: A grid-based economic approach [J]. Forest Policy and Economics, 2006, 8(6): 636—651.
- [10] Richards K. R., Stokes C. A review of forest carbon sequestration cost studies: a dozen years of research [J]. Climatic Change, 2004, 63(1-2): 1—48.
- [11] Austin K. G., Baker J. S., Sohngen B. L., et al. The economic costs of planting, preserving, and managing the world's forests to mitigate climate change [J]. Nature Communications, 2020, 11(1): 1—9.
- [12] Cao Xianlei, Li Xiushan, Breeze T. D. Quantifying the carbon sequestration costs for Pinus elliottii afforestation project of China greenhouse gases voluntary emission reduction program: a case study in Jiangxi province [J]. Forests, 2020, 11(9): 9—28.
- [13] Metropolis N. The beginning of the monte carlo method [J]. Los Alamos Science, 1987, 15(584): 125—130.
- [14] Hastings W. K. Monte carlo sampling methods using markov chains and their applications [J]. Biometrika, 1970, 57(1): 97—109.
- [15] Spall J. C. Estimation via markov chain monte carlo [J].

- IEEE Control Systems Magazine, 2003, 23(2):34—45.
- [16] Chen Nan, Hong L J. Monte Carlo simulation in financial engineering [C]//Proceedings of the 2007 Winter Simulation Conference, Washington, DC, USA, December 9—12, 2007:919—931.
- [17] Kroese D P, Brereton T, Taimre T, et al. Why the monte carlo method is so important today [J]. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2014, 6(6):386—392.
- [18] Glasserman P. Monte Carlo methods in financial engineering[M]. Berlin: Springer, 2003.
- [19] Gerstner T, Kloeden P. Recent developments in computational finance: foundations, algorithms and applications [M]. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2013.
- [20] 余迪, 张扬, 史帅帅. 海上风电项目平准化度电成本敏感性分析——基于蒙特卡洛方法[J]. 工程经济, 2018, 28(8):8—11.
Yu Di, Zhang Yang, Shi Shuaishuai. Sensitivity analysis of the levelized cost of electricity of offshore wind power projects: based on Monte Carlo method [J]. Engineering Economy, 2018, 28(08):8—11.
- [21] Melgar R E, Hall C A S. Why ecological economics needs to return to its roots: the biophysical foundation of socio-economic systems [J]. Ecological Economics, 2020, 169: 106567.
- [22] 冯连勇, 曹高航, Garvin H. Boyle, 等. 生物物理经济学理论及其应用[M]. 北京: 石油工业出版社, 2020.
Feng Lianyong, Cao Gaochang, Garvin H. Boyle, et al. Biophysical economics theory and its application [M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2020.
- [23] 吴健. 排污权交易: 环境容量管理制度创新[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005.
Wu Jian. Emissions trading: innovation in environmental capacity management system [M]. Beijing: China Renmin University Press, 2005.
- [24] Rockström J, Gaffney O, Rogelj J, et al. A roadmap for rapid decarbonization[J]. Science, 2017, 355(6331): 1269—1271.
- [25] 雷学军. 光合作用就是碳汇[J]. 中国能源, 2020, 42(6):4—12.
Lei Xuejun. Photosynthesis is carbon sink [J]. Energy of China, 2020, 42(6):4—12.
- [26] Gupta S L. Financial derivatives: theory, concepts and problems[M]. Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd., 2017.
- [27] Law A M, Kelton W D, Kelton W D. Simulation modeling and analysis[M]. New York: McGraw—Hill, 2000.
- [28] 龙飞, 沈月琴, 祁慧博, 等. 基于企业减排需求的森林碳汇定价机制[J]. 林业科学, 2020, 56(2):164—173.
Long Fei, Shen Yueqin, Qi Huibo, et al. Forest carbon sequestration pricing mechanism based on enterprises' demand for carbon emission reduction [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2020, 56(2):164—173.
- [29] 晏红卫. 沿河县主要森林类型碳汇能力及经济价值评估初探[J]. 绿色科技, 2010(10):123—125+130.
Yan Hongwei. Evaluation on carbon sink capacity and economic value of main forest types in Yanhe County [J]. Journal of Green Science and Technology, 2010(10):123—125+130.
- [30] Benitez P C, McCallum I, Obersteiner M, et al. The economics of tree—planting for carbon mitigation: a global assessment [M]//Regional Externalities. Berlin: Springer, 2007:307—321.
- [31] Thompson R L, Patra P K, Chevallier F, et al. Top—down assessment of the Asian carbon budget since the mid 1990s [J]. Nature Communications, 2016, 7(1): 1—10.
- [32] IEA. About CCUS [R]. Working Paper, International Energy Agency, 2021.
- [33] 刘牧心, 梁希, 林千果. 碳中和背景下中国碳捕集、利用与封存项目经济效益和风险评估研究 [J]. 热力发电, 2021, 50(9):18—26.
Liu Muxin, Liang Xi, Lin Qianguo. Economic analysis and risk assessment for carbon capture, utilization and storage project under the background of carbon neutrality in China [J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(9):18—26.
- [34] Razali N M, Wah Y B. Power comparisons of shapiro—wilk, kolmogorov—smirnov, lilliefors and anderson—darling tests [J]. Journal of Statistical Modeling and Analytics, 2011, 2(1):21—33.
- [35] Charnes J. Financial modeling with crystal ball and excel, +website [M]. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012.
- [36] 曾程, 沈月琴, 朱臻, 等. 基于造林再造林项目的杉木固碳成本收益分析 [J]. 浙江农林大学学报, 2015, 32(1):127—132.
Zeng Cheng, Shen Yueqin, Zhu Zhen, et al. Cost and benefit of Cunninghamia lanceolata carbon sequestration based on AR—projects [J]. Journal of Zhejiang A & F University, 2015, 32(1):127—132.
- [37] 沈月琴, 王小玲, 王枫, 等. 农户经营杉木林的碳汇供给及其影响因素 [J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(8): 42—47.
Shen Yueqin, Wang Xiaoling, Wang Feng, et al. Carbon sequestration supply and its influencing factors for farmers operating fir in chinese southern collective forest zone [J]. China Population, Resources and Environment, 2013, 23(8):42—47.
- [38] Wang Jing, Feng Liang, Palmer P I, et al. Large Chinese land carbon sink estimated from atmospheric carbon dioxide data [J]. Nature, 2020, 586(11): 720—723.
- [39] Looney B. Statistical review of world energy [R]. Working Paper, BP p.l.c., 2020.

A Model for Calculating the Value of Carbon Emission Rights Based on the Ideas of Biophysical Economics

ZHOU Jia-yi^{1,2,3}, FENG Lian-yong¹, ZHU Jin-hong¹

(1. School of Economics and Management, China University of Petroleum, Beijing 102249, China;

2. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: Understanding the true value of carbon emission rights is the key to building the Emissions Trading System. A model for estimating the value range of carbon emission rights is proposed based on the idea of biophysical economics, which explains the intrinsic value of carbon emission rights in terms of environment capacity value, thus distinguishing it from the explanation methods that use marginal abatement costs of enterprises, primary market prices or secondary market prices. Although the DICE model (Dynamic Integrated model of Climate and the Economy) partially achieves this goal using the social cost of carbon (SCC), the complex external transmission chain of “emissions-carbon cycle-climate change-economic loss” made the results sensitive to the discount rate.

A solution is proposed that enables carbon value to be measured by probability. Carbon emission rights are a financial derivative whose value is based on greenhouse gases' environment capacity. Greenhouse gases' environment capacity is produced by carbon sequestration activities. The model first examines the value formation process of environment capacity. As the cheapest and mass-producible carbon sink, forestry carbon sinks are used to assess the cost of environment capacity. The Benítez model is drawn on for measuring the cost of carbon sinks, using a probability distribution to describe all the factors that affect the cost of absorption, and a Monte Carlo method is used to perform 10,000 trials on these factors. The final report of the probability distribution of the value of carbon emission rights and the sensitivity analysis of the model is obtained.

A mirror price model is also proposed for carbon emission rights. The mirror price is the monetary amount that should be paid per unit of carbon emissions for the production of a country's environment capacity and the monetary loss to the country caused by the international carbon mechanism. The mirror price is a theoretical carbon price consistent with the principle of common but differentiated responsibilities in the Paris Agreement, taking different national circumstances into account. The mirror price can explain the intrinsic drivers of the carbon price. The value of carbon emission rights in China is examined using data on land prices, timber prices, and cedar forests carbon sink. The model can also be applied to value carbon emission rights in other countries.

Key words: atmospheric environment capacity; carbon emission rights value range estimation model; monte Carlo method